



Questões Funções do 1º e 2º Graus, Propriedades da Potenciação, Raiz e Logaritmo

1) CONSULTEC - 2014 - Oficial (PM BA)

X recebe R\$320,00 por x horas de trabalho semanal em seu emprego. Y recebe o mesmo valor, por seu trabalho semanal, porém trabalha 4 horas a mais e recebe R\$4,00 a menos do que X, por hora trabalhada.

Nessas condições, pode-se afirmar que o número de horas semanais de trabalho de Y equivale a

- A) metade de um dia.
- B) $\frac{3}{4}$ de um dia.
- C) $\frac{5}{6}$ de um dia.
- D) um dia.
- E) um dia e meio.

2) CONSULTEC - 2011 - Oficial (PM BA)

As companhias aéreas cobram de seus passageiros uma taxa por cada quilograma de bagagem que exceda o limite de peso por ela estabelecido.

Em um determinado voo, o peso total da bagagem do casal M era de 60kg e, em conjunto, eles pagaram uma taxa de R\$8,00 pelo excesso, e sobre a bagagem da Sra. N, que tinha 50kg de peso, foi cobrada uma taxa de R\$20,00.

A função $E(x)$ que determina o valor cobrado, de cada passageiro, pelo transporte de xkg de bagagem pode ser definida por

A)
$$\begin{cases} 0, & \text{se } 0 \leq x \leq 20 \\ 0,8x - 20, & \text{se } x > 20 \end{cases}$$

B)
$$\begin{cases} 0, & \text{se } 0 \leq x \leq 20 \\ 0,9x - 25, & \text{se } x > 20 \end{cases}$$

C)
$$\begin{cases} 0, & \text{se } 0 \leq x \leq 25 \\ 0,8x - 20, & \text{se } x > 25 \end{cases}$$



D) $\begin{cases} 0, & \text{se } 0 \leq x \leq 25 \\ 0,9x - 20, & \text{se } x > 25 \end{cases}$

E) $\begin{cases} 0, & \text{se } 0 \leq x \leq 30 \\ x - 30, & \text{se } x > 30 \end{cases}$

3) CONSULTEC - 2010 - Oficial (PM BA)

Segundo dados do IBGE, em 2006, aproximadamente 9,0% da bancada eleita para a Câmara Federal era composta por mulheres.

Supondo-se que, em 2010, esse número cresça para 12,5% e que essa porcentagem varie linearmente com o tempo, pode-se estimar que as mulheres serão maioria na Câmara Federal a partir das eleições de

- A) 2066
- B) 2062
- C) 2058
- D) 2054
- E) 2048

4) CONSULTEC - 2017 - Oficial (PM BA)

Com a crise financeira, o comércio varejista apela para promoções do tipo anunciado em um estabelecimento:

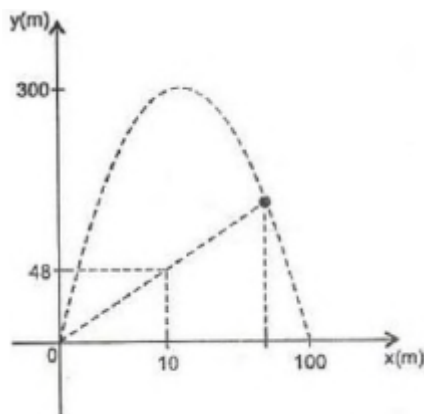
Desconto de $x\%$, desde que $x \in \mathbb{N} \wedge (3x - 43 > 0 \wedge 93 - 6x > 0)$

Nessas condições, tem-se que o valor de x é

- A) 30
- B) 25
- C) 20
- D) 15
- E) 10



5) CONSULTEC - 2017 - Oficial (PM BA)



Na figura, a parábola representa a trajetória de um míssil M, e um segmento de reta, a trajetória aproximada de uma bola de chumbo, B.

Com base nos dados no gráfico, pode-se concluir que a bola atingiu o míssil a uma altura, em metros, igual a

- A) 148
- B) 180
- C) 192
- D) 216
- E) 264

6) CONSULTEC - 2010 - Oficial (PM BA)

Em uma partida de basquete, a bola é jogada para o alto a partir do ponto $B = (0, 3)$, descrevendo uma trajetória parabólica, que atinge altura máxima no ponto $M = (3, 5)$, em direção ao aro de centro no ponto $A = (k, k)$.

A partir desses dados e desprezando-se as dimensões do aro e da bola, conclui-se que o valor da constante k pertence ao intervalo

- A) $\left[\frac{23}{5}, 5\right]$
- B) $\left[\frac{21}{5}, \frac{23}{5}\right]$
- C) $\left[\frac{19}{5}, \frac{21}{5}\right]$
- D) $\left[\frac{17}{5}, \frac{19}{5}\right]$
- E) $\left[3, \frac{17}{5}\right]$



7) CONSULTEC - 2011 - Oficial (PM BA)

Uma pessoa teve furtada sua carteira com 12 cédulas e, ao prestar queixa na delegacia, declarou haver uma cédula de R\$20,00, algumas de R\$5,00 e outras de R\$10,00, mas não soube precisar o valor total.

Admitindo-se que o quadrado do número de cédulas de R\$5,00 seja menor do que o número total das demais, é correto afirmar que a quantia mínima que a pessoa poderia ter, em reais, na carteira seria igual a

- A) 100
- B) 105
- C) 110
- D) 115
- E) 120

8) UNEB - 2019 - Oficial (CBM BA)

O número de unidades produzidas (p), de certo produto, durante um mês é obtido em função do número de funcionários (f) da fábrica de acordo com a relação : $p = 50\sqrt{f}$.

Se a fábrica possui 64 funcionários, é correto afirmar que a contratação de mais 36 funcionários aumentará a produção mensal em

- A) 100 unidades.
- B) 200 unidades.
- C) 300 unidades.
- D) 400 unidades.
- E) 500 unidades.

9) CONSULTEC - 2017 - Oficial (PM BA)

Visando ampliar suas instalações, o setor de restauração da Polícia Militar aplicou um capital C em um fundo de investimentos, que paga juros compostos continuamente, de 1,5% ao mês, sendo o montante, ao final de t meses, calculado pela expressão

$$f(t) = C \cdot e^{0,015 \cdot t}$$

Considerando-se $\log_e 2 = 0,69$, é correto estimar-se o tempo necessário para que esse capital seja duplicado em, aproximadamente,

- A) 22 meses.
- B) 30 meses.
- C) 38 meses.
- D) 46 meses.
- E) 54 meses.



10)CONSULTEC - 2017 - Oficial (PM BA)

Lembrando-se o gráfico cartesiano da função $f(x) = 3^{2x-5} + 7$, tem-se que os valores reais de x para os quais a imagem é maior do que 250 estão expressos em

- A) $x > 3$.
- B) $x > 5$.
- C) $x > 6$.
- D) $x > 9$.
- E) $x > 10$.

11)CONSULTEC - 2012 - Oficial (PM BA)

Durante uma reunião de trabalho, foi servido um cafezinho bem quente aos seus participantes.

Admitindo-se que a variação da temperatura do café, T (em °C), em função do tempo x

(em minutos), é definida pela expressão $T(x) = 20 + 64(2^{-0,25x})$, pode-se afirmar que um participante dessa reunião que prefira o cafezinho menos quente, pode calcular o tempo de espera x , para que a temperatura T desejada seja atingida, através da expressão

- A) $24 + 40\log (T-20)$
- B) $24 - 4\log_2 (T-20)$
- C) $24 - 4\log (T-20)$
- D) $44 - \frac{1}{4} \log (T-20)$
- E) $\frac{1}{4} \log_2 (T-20) - \frac{3}{2}$



12)CONSULTEC - 2010 - Oficial (PM BA)

Segundo as leis brasileiras de trânsito, são considerados infratores os motoristas que dirijam estando no organismo com uma concentração superior a 0.6 gramas de álcool por litro de sangue, o que equivale a uma lata de cerveja. Admite-se que a quantidade, em g/l% de álcool remanescente no organismo de uma pessoa, a partir do instante t , em horas, em que ela pare de beber, pode ser estimado através da expressão $R(t) = k(0,5)^{t/2}$. Ingerindo 5 latas de cerveja, uma após outra e, desejando sair, imediatamente, ao volante do seu veículo, um motorista foi aconselhado, por amigos, a aguardar o tempo mínimo necessário para que não infrinja a lei.

Considerando-se $\log 2 = 0,30$, pode-se concluir que esse tempo é de

- A) 4h00min
- B) 4h40min
- C) 5h00min
- D) 6h00min
- E) 6h48min

13)CONSULTEC - 2012 - Oficial (PM BA)

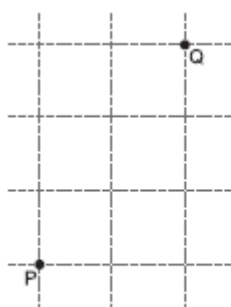


Figura 1

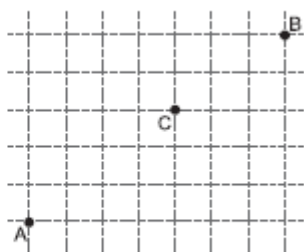


Figura 2

Suponha que, na figura 1, as linhas da malha representam ruas que delimitam quadras de um bairro e que, para ir de automóvel de um ponto P a um ponto Q, desse bairro, o motorista deverá fazer o percurso ao longo dessas linhas, horizontal ou verticalmente. A menor soma das medidas dos lados dos quadrados que podem ser percorridos na malha para ir de um ponto a outro é conhecida como a distância do taxista de P a Q.

Assim sendo, considerando-se um sistema de coordenadas cartesianas, no qual $P(x_1, y_1)$ e $Q(x_2, y_2)$, a distância do taxista entre esses pontos é definida, analiticamente, através da expressão $d(P, Q) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$.

Sendo x e y números inteiros, o ponto O, a origem do sistema de coordenadas cartesianas e considerando-se a distância do taxista $d(M, O)$, é correto afirmar que o número de elementos do conjunto $X = \{M(x, y); d(M, O) \leq 4\}$ é



- A) 64
- B) 41
- C) 36
- D) 25
- E) 16

14) CONSULTEC - 2014 - Oficial (PM BA)

Quando o número de queixas de roubo de aparelhos celulares registradas em uma delegacia chegou a 100, passou-se a monitorar essas queixas, constatando-se que o seu crescimento era, em média, de 20% a cada semana.

Nessas condições, considerando, se necessário, $\log 2 = 0,31$ e $\log 3 = 0,48$, pode-se estimar que o número de queixas semanais deverá ultrapassar 1200 em um número de semanas, no mínimo, igual a

- A) 11.
- B) 13.
- C) 15.
- D) 17.
- E) 19.

15) CONSULTEC - 2011 - Oficial (PM BA)

Com a contínua evolução tecnológica, a cada dia os aparelhos eletrônicos são produzidos com processadores mais velozes, que conseguem realizar suas tarefas num tempo cada vez menor.

Supondo-se que o tempo, em milésimos de segundo (milissegundos), que certo componente eletrônico leva para processar x bits, seja dado por $T(x) = \log_8 x$ e considerando-se $\log 2 = 0,30$, pode-se concluir que 250 bits serão processados em, aproximadamente,

- A) 2,66 milissegundos.
- B) 3,86 milissegundos.
- C) 4,22 milissegundos.
- D) 5,02 milissegundos.
- E) 6,00 milissegundos.



GAB:

- 1) C
- 2) C
- 3) D
- 4) D
- 5) A
- 6) B
- 7) E
- 8) A
- 9) D
- 10) B
- 11) B
- 12) B
- 13) B
- 14) B
- 15) A